We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 16.10.2023　　版本: 15.0
日期/上次修订: 18.10.2022　　上次版本: 14.0
日期 / 首次编制: 21.08.2006
产品: **甲基丙烯酸叔丁酯 (TBMA)**
Product: tert-Butyl Methacrylate (TBMA)

(30042007/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 07.07.2025

1. 化学品及企业标识

甲基丙烯酸叔丁酯 (TBMA)
tert-Butyl Methacrylate (TBMA)

推荐用途和限制用途: 单体。

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
易燃液体: 分类 3
皮肤腐蚀/刺激: 分类 2

严重损伤/刺激眼睛: 分类 2B
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的急性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H226	易燃液体和蒸气。
H320	造成眼刺激。
H315	造成皮肤刺激。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H402	对水生生物有害。

预防措施:

P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P261	避免吸入烟雾/蒸气/喷雾。
P243	采取防止静电放电的措施。
P273	避免释放到环境中。
P241	使用防爆的电气/通风照明设备。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。
P240	容器和装载设备接地/等势联接。
P242	只能使用不产生火花的工具。

事故响应:

P312	如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P337 + P313	如仍觉眼刺激：求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P370 + P378	火灾时：使用水喷雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火。

安全储存:

P233	保持容器密闭。
P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

甲基丙烯酸叔丁基酯
CAS No.: 585-07-9

危险组分

甲基丙烯酸叔丁基酯

含量 (W/W): >= 99 % - <= 100 % CAS No.: 585-07-9	易燃液体: 分类 3 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2 严重损伤/刺激眼睛: 分类 2B 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性) 对水环境的急性危害: 分类 3

2-甲基-2-丙烯酸

含量 (W/W): >= 0 % - <= 0.1 % CAS No.: 79-41-4	易燃液体: 分类 4 急性毒性: 分类 4 (口服) 急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾) 急性毒性: 分类 3 (皮肤接触) 皮肤腐蚀/刺激: 分类 1A 严重损伤/刺激眼睛: 分类 1 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性) 对水环境的急性危害: 分类 3

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
危害: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
如果在一容器中过热有猛烈自聚反应的危险. 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

可燃物。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
对周围延伸灭火措施。 保持最远距离灭火。 由于蒸气较空气重，因此可以在低处积累并向上移动相当距离直到接触火源。

如附近发生火灾，如果散装储罐中的温度达到 45° C，则应使用再稳定系统。现场疏散所有不必要人员。如果附近发生火灾，如果大容量储罐中的温度达到 60° C，则疏散更大区域的所有人员。

按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。

杜绝一切火源：热源、火星、明火。 使用抗静电工具。

环境污染预防:
不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。 收集受污染的水/消防水

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
溅出物需要吸除,固化并装入容器处置. 按照条例处置被吸收的材料。 确保通风良好。 用水喷雾射流制止气体/蒸气/烟雾。 用水及表面活性剂彻底清洗受污染的地板和物品，遵守环境法规。 进行清洁操作时必须佩戴呼吸保护器。 选择合适的器械处理。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

装入紧封的容器中待处置.

7. 操作处置与储存

操作处置

物质/产品必须由经过适当培训的人员进行操作。 检查装置部件是否有聚合物残留，并定期清洗以防危险反应。

确保存储和工作地点通风良好。 需要封装或提供排风通风. 当填料、转移、或清空容器时，有必要设置适当的局部排气通风装置。 废气排入大气中时，必须通过适当的分离器。 组检查密封条件和螺丝的连接密封性。

要考虑到必须避免的温度条件。 防止受热。 避免阳光直射 防光照。 不要开启受热或肿胀的产品容器。 将人员移至安全的地方并向消防队报警。

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 避免形成烟雾。 避免所有与物质/产品的直接接触。

防火防爆:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 物质/产品会与空气形成爆炸性混合物 将所有运输设备接地以防静电放电。建议机械的所有传导部位都应接地。在低于闪点至少5℃时装载和加工产品不必安装防爆设备。

受热容器应冷却，以防聚合反应。 如暴露于火中，用水喷雾使容器冷却。 必须提供骤冷系统，以防周围区域不可测火灾事故。

储存

关于存储条件的详细信息: 优先考虑的储存条件是：保证使用传动装置和储存本产品的容器不能含有其他的物质。 在把产品转移到仓库中之前，必须保证标签的正确性。 只允许经受过训练培训的人进入储存地。
稳定剂只在有氧存在条件下生效。 保证其含有5-21％的氧， 不能使用含惰性气体的大罐进行储存。
有聚合反应危险。 防止受热。 避免阳光直射 防紫外光和其它高能辐射 防污染
大容量储存时，储罐至少应配备两个高温报警装置。
如按照指示储存和处理，产品的储存期限应该在储存期限以内。

存储稳定性:
存储温度: < 35 ° C
存储期: 12 月
应注意指定的存储温度。
防长期存储。
本产品应尽快处理
确保充分的抑制剂和溶解氧水平。
储存时液体上部空间不得少于10％存储容积。
存储稳定性基于所述的周围温度和条件。
建议采取保持在结晶温度以上＋2度的温度差值。
产品经过稳定处理，应注意存储期。
存储温度: 45 ° C
如果散装储罐中的温度达到指定值，则应使用再稳定系统。
存储温度: 60 ° C
如果大容量储罐中的温度达到指示值，则应疏散更大区域内的所有人员。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

2-甲基-2-丙烯酸, 79-41-4;
TWA 值： 20 ppm (ACGIHTLV)

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁基橡胶（丁基）-0.7毫米涂层厚
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
避免吸入蒸气。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	无色
气味:	酯味
嗅觉阈值:	未测试的

PH值:
产品水解后反应强酸性。, 中性的, 低
溶解度的

熔点:	-48 ° C 文献资料。	(其它)
沸点:	136.51 ° C (1,013.25 百帕)	(其它)
闪点:	25.5 ° C	(ISO 13736,闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	易燃液体和蒸气。	
爆炸下限:	0.4 %(V) (12.5 ° C) 对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。 对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	4.7 %(V) (52.5 ° C) 对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	410 ° C 文献资料。	
热分解:	如按照规定/指示存储和操作，不会分解。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	不适用，本产品是液体。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	7.13 百帕 (25 ° C)	(经济合作开发组织104 指引)
密度:	0.875 g/cm3 (20 ° C,1,013 百帕) 文献资料。	(其它)
	0.8466 g/cm3 (50 ° C)	(经济合作开发组织 109指引)
	0.842 g/cm3 (55 ° C)	(计算值)

相对密度:	0.8776 (20 ° C)	(经济合作开发组织 109指引)
相对蒸气密度（空气）:	4.9 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	0.464 g/l (20 ° C)	
溶解性（定性） 溶剂:	有机溶剂。 可溶	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	2.54 (25 ° C)	(测定值)
吸附/水-油:	KOC: 36.19; log KOC: 1.56	(计算值)
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	0.70 mPa.s (40 ° C) 数值通过探测的运动学粘度计算而测定	(OECD 114)
	0.97 mPa.s (20 ° C) 数值通过探测的运动学粘度计算而测定	(OECD 114)
运动学粘度:	0.82 mm2/s (40 ° C)	(OECD 114)
	1.10 mm2/s (20 ° C)	(OECD 114)
摩尔质量:	142.20 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
绝热。 避免氧的含量少于5% 防紫外光和其它高能辐射 防阳光直晒。 防长期存储。 避免抑制剂损失。 避免极端温度 杜绝一切火源：热源、火星、明火。 防霜冻。 防潮。

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
产生自由基的物质，释放放射性引发剂，过氧化物，硫醇，硝基化合物，过硼酸盐，叠氮化合物，醚，酮类，醛类，胺类，硝酸盐，亚硝酸盐，氧化剂，还原剂，强碱，与碱反应的物质，酸酐，酸性氯化物，浓缩矿物酸，金属盐

惰性气体

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
在被限制的条件下会发生爆炸和火灾危害。 当产品被加热到闪点温度以上/喷雾或雾化时会产生可燃性空气混合物。 形成气体/空气混合物。

聚合反应，伴随放热。

液相中氧的耗尽可导致自发聚合反应的危险。 在加热或紫外光的照射下有自发聚合反应的危险。 如果抑制剂损失或过度受热，有发生自发剧烈自聚反应的危险。 聚合反应产生的气体可爆裂密闭的容器或狭小的容器。 反应可能引发燃烧。

在有自由基链反应引发剂（如过氧化物）存在时，有自聚反应的危险。 同硝酸反应。 在有氧化剂存在的情况下有自发的聚合反应的危险.

在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。

产品稳定，能抗自聚反应，不易变质。 按规定/说明贮存处理，该物品稳定。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上吸入无毒。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (欧洲经济共同体92/69/EEC指南，B.1部分)
未观察到致死现象。

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 10.17 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)
未观察到致死现象。 气溶胶测试。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)
未观察到致死现象。

刺激性

刺激效应的评价:
皮肤接触有刺激性。 眼睛接触会导致刺激。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 无致敏性。
文献资料。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
物资对细菌无致突变性。物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。物质在哺乳动物试验中无致突变性。此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

致癌性

致癌性评价:
尚无有关致癌效应的资料。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究中，物质无致畸性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。 欧盟将此物质分类为“引起呼吸道刺激”。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 63 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 半静电的)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 39 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态的，静电的)

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 26 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)

无检测影响浓度 (72 h) 6 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (30 min) 大约 1,000 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 好氧的)

对鱼类的慢性毒性:
无检测影响浓度 (35 天) 9.4 mg/l, 斑马鱼 (OECD Guideline 210)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), 1.1 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

陆生毒性评价:
尚无资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:

68 % ThIC中的TIC (60 天) (OECD Guideline 310) (好氧的, 生活污水活性污泥)

< 10 % 理论需氧量中生化需氧量。 (29 天) (经济合作开发组织方针 301 F) (好氧的, 生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
遇水物质缓慢水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
$t_{1/2}$ 135 天 (PH值 7), (经济合作开发组织指引 111, PH值：7 （中性）)
遇水物质缓慢水解

生物积累潜势

生物积累潜势:
生物浓缩因子: 16.52, 鱼 (计算值)

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得将未处理的产品排入自然水系。 不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
未清理的空容器应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 3272
危害标签:	3
货品名称:	酯类，未另作规定的 (甲基丙烯酸叔丁基酯，稳定)
中国危货编号:	31053

铁路运输

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 3272
危害标签:	3
货品名称:	酯类，未另作规定的（甲基丙烯酸叔丁基酯，稳定）
中国危货编号:	31053

内河运输

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 3272
危害标签:	3
货品名称:	酯类，未另作规定的（甲基丙烯酸叔丁基酯，稳定）
中国危货编号:	31053

海洋运输
IMDG

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 3272
危害标签:	3
海洋污染:	不是
货品名称:	酯类，未另作规定的（甲基丙烯酸叔丁基酯，稳定）

Sea transport
IMDG

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 3272
Hazard label:	3
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	ESTERS, N.O.S. (METHACRYLIC ACID-TERT-BUTYLESTER, STABILIZED)

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 3272
危害标签:	3
货品名称:	酯类，未另作规定的（甲基丙烯酸叔丁基酯，稳定）

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 3272
Hazard label:	3
Proper shipping name:	ESTERS, N.O.S. (METHACRYLIC ACID-TERT-BUTYLESTER, STABILIZED)

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC-P,CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。